מבחן מסכם כיתה ט' הקבצה ב' תשפ"ו

3 כללי ברזל לרגע המבחן 🎯

1. **להתחיל מהשאלה הכי קלה :**אל תלכו דווקא לפי סדר המבחן. פתרון שאלה שאתם בטוחים בה על ההתחלה מוריד לחץ ומעלה מיד את הביטחון.

2. **לא להיתקע (חוק 5 הדקות) :**אם סעיף מסוים לוקח יותר מדי זמן ולא הולך, דלגו עליו מיד. השאירו מקום ריק ועברו לשאלה הבאה – המוח ימשיך לעבוד על זה ברקע ותחזרו לזה בסוף.

3. **לכתוב את כל שלבי הדרך :**אל תעשו חישובים ארוכים בראש ואל תמחקו ניסיונות. במתמטיקה הבוחנים נותנים המון ניקוד חלקי על דרך חשיבה נכונה, גם אם התוצאה הסופית התפקששה בגלל טעות קטנה.

ציוד מותר לשימוש: מחשבון וכלי כתיבה.

אני מאמינה בכם וסומכת עליכם 😊

איילה מעיין אריאל

1. משוואות (10 נק')

$9x - 4(2x - 5) = 7(x - 1)$	$7x + 4(3x - 2) = 5x - 8$

2.

השלימו את טבלת הערכים הבאה. הראו את החישובים שלכם:(8 נק')

א.

x	2	1	0	-1
y = 2x + 1				

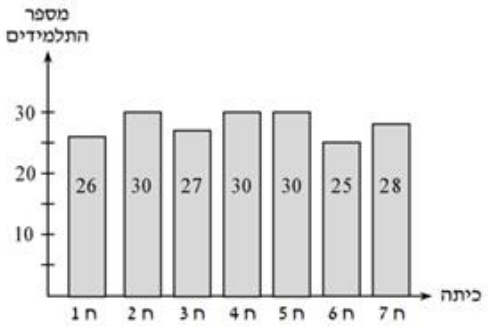
ב.

x	2	1	0	-1
y = -5x + 5				

3. (6 נק)

) לפניכם דיאגרמת עמודות המתארת את
מספר התלמידים בשכבת כיתות ח.

(א) כמה תלמידים בשכבת כיתות ח ?



(ב) מהי השכיחות של התלמידים
בכיתה ח 3 ?

(ג) מהו מספר התלמידים הממוצע
בשכבת ח ?

(ד) מהו מספר התלמידים (בכיתה)
השכיח בשכבת כיתות ח ?

(ה) לכיתה ח 4 נוספו 5 תלמידים.
בחרו בתשובה הנכונה ונמקו.

(*i*) השכיח השתנה.

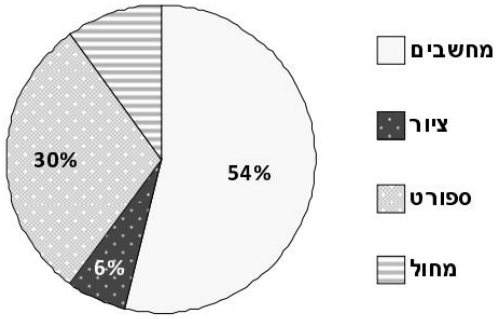
(*ii*) השכיח לא השתנה.

(*iii*) הממוצע השתנה.

(*iv*) הממוצע לא השתנה.

4. (10 נק')

לפניכם דיאגרמת עוגה המתארת את אחוז הילדים
משכבת כיתות ח המשתתפים בחוגים שונים.



(א) מהו אחוז הילדים המשתתפים בחוג ספורט ?

(ב) מהו החוג שמספר המשתתפים בו הוא הגדול ביותר ?

(ג) איזה אחוז מהילדים משתתפים בחוג מחול ?

(ד) בשכבת כיתות ח יש 200 תלמידים.

(i) כמה ילדים משתתפים בחוג מחשבים ?

(ii) כמה ילדים משתתפים בחוג מחול ?

(ה) השלימו את טבלת השכיחויות.

שם החוג				
מספר התלמידים המשתתפים				

5. (5 נק')

בחנות "טעים ובריא" מקבלים החזר כספי עבור מסירת בקבוקים ריקים למַחזור.

עבור כל בקבוק קטן מקבלים החזר כספי של 0.25 ש"ח.

עבור כל בקבוק גדול מקבלים החזר כספי של 1.25 ש"ח.

א. רונה קנתה בחנות "טעים ובריא" מצרכים בסכום של 50 ש"ח, והחזירה 7 בקבוקים קטנים ו־ 5 בקבוקים גדולים.

כמה כסף שילמה רונה לאחר שהופחת ההחזר הכספי עבור הבקבוקים?

הַציגו את דרך הפתרון:

6. (4 נק)

איזה מהביטויים הבאים הוא צורה אחרת (תבנית שקולה) של הביטוי: $2\,(5a \cdot 3)$?

(1) $10a$

(2) $13a$

(3) $30a$

(4) $60a$

6. (10 נק')

לפניכם רשימת מספרים.

100 , 60 , 50 , 60 , 40 , 100 , 50 , 100 , 80 , 100

(א) השלימו את הטבלה הבאה.

המספר	40	50	60	80	100
שכיחות					
שכיחות יחסית					

(ב) מהו טווח הנתונים ?

(ג) כמה מספרים ברשימה ?

(ד) מהו השכיח ?

(ה) מהי השכיחות של המספר 50 ?

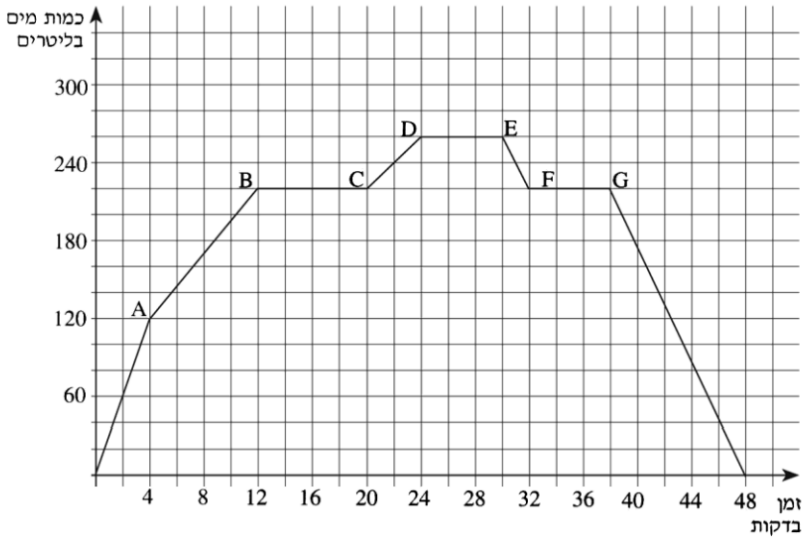
(ו) מהו ממוצע המספרים ?

(ז) כמה מספרי 50 צריך להוסיף לרשימה כדי ש- 50 יהיה השכיח היחידי ?

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

7(8 נק,)

הגרף הבא מתאר מילוי והתרוקנות של מכל מים.



א. מה כמות המים במכל כעבור 24 דקות?

ב. מתי היו במכל בדיוק 60 ליטר?

ג. מה כמות המים המקסימלית שהייתה במכל?

ד. מתי היה קצב המילוי המהיר ביותר?

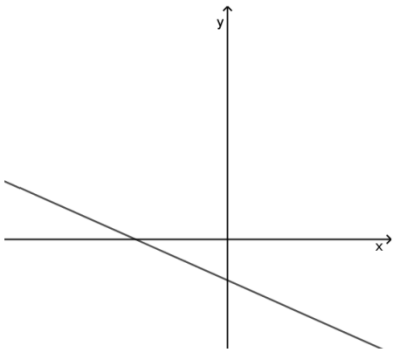
ה. מה מתאר הקטע FG?

ו. בכמה זמן ניתן להגיע לכמות המים המקסימלית, אם קצב המילוי הקבוע הוא כפי המתואר ב- 4 הדקות הראשונות? הסבירו.

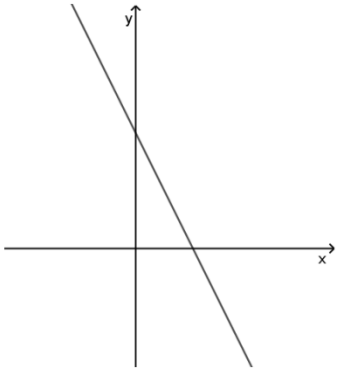
7. (5 נק')

בחרו את הגרף המתאים לפונקציה $y = -3x + 2$.

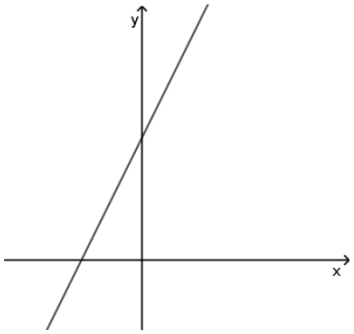
1 ☐



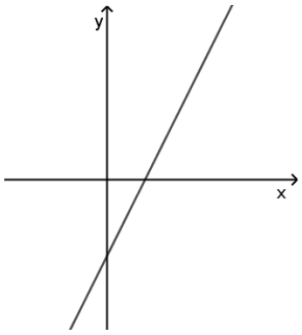
2 ☐



3 ☐



4 ☐

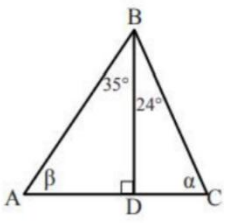


גיאומטריה-(35 נק')

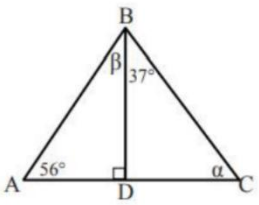
1. (9 נק')

מצאו את α ו β – בתרגילים הבאים:

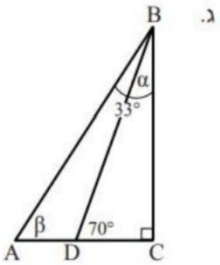
א.



ב.



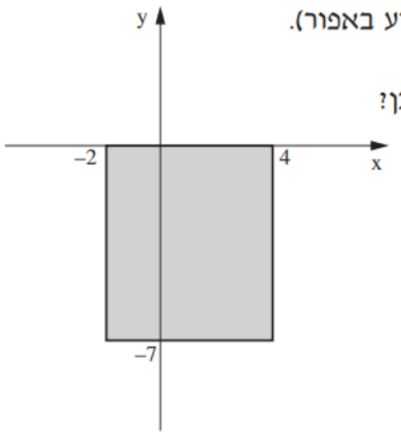
ג.



2. (4 נק')

נתונה מערכת צירים ובה מסורטט מלבן (צבוע באפור).

איזו מהנקודות שלפניכם נמצאת **מחוץ** למלבן?



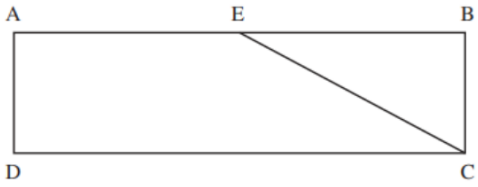
(–1,–5) ☐1

(0,–3) ☐2

(3,–4) ☐3

(–6,–1) ☐4

3. (5 נק)



לפניכם מלבן ABCD.

נתון:

BC = 8 ס"מ

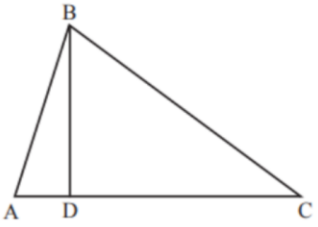
CD = 30 ס"מ

הנקודה E היא **אמצע** הצלע AB.

א. מה אורך הקטע EC?

הַציגו את דרך הפתרון:

4. (6 נק')



במשולש ΔABC הקטע BD הוא גובה לצלע AC.

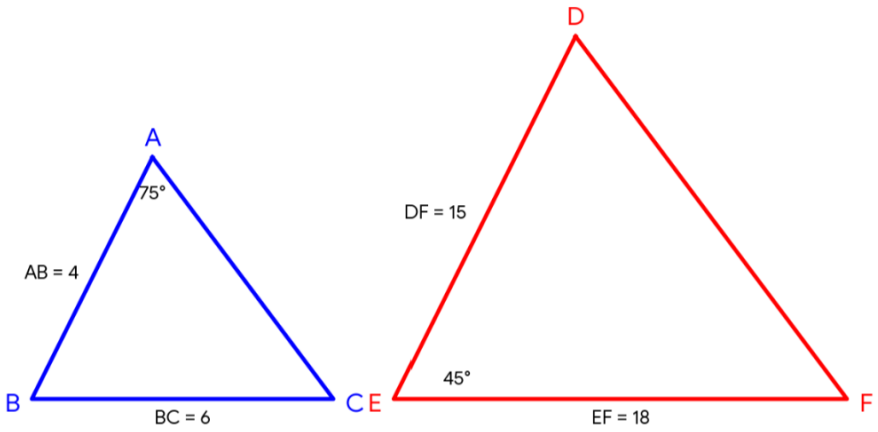
נתון: BC = 16 ס"מ, AB = 10 ס"מ, AD = 3 ס"מ.

א. חשבו את אורך הגובה BD.

ב. חשבו את אורך הצלע CA.

5. (6 נק')

נתונים שני משולשים דומים $\Delta ABC \sim \Delta DEF$:



1. מהו יחס הדימיון בין משולש הקטן (ΔABC) למשולש הגדול (ΔDEF)?

2. השלם את הצלעות:

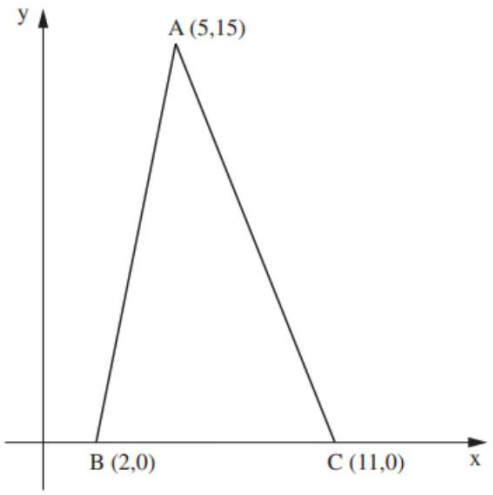
AC=_____ **DF=_____**

6. 3 נק'

לפניכם מערכת צירים ובה מסורטט משולש ABC.

א. חַשבו את שטח המשולש בעזרת הנתונים שבסרטוט.

הַציגו את דרך הפתרון:



תשובה: _____ יחידות ריבועיות